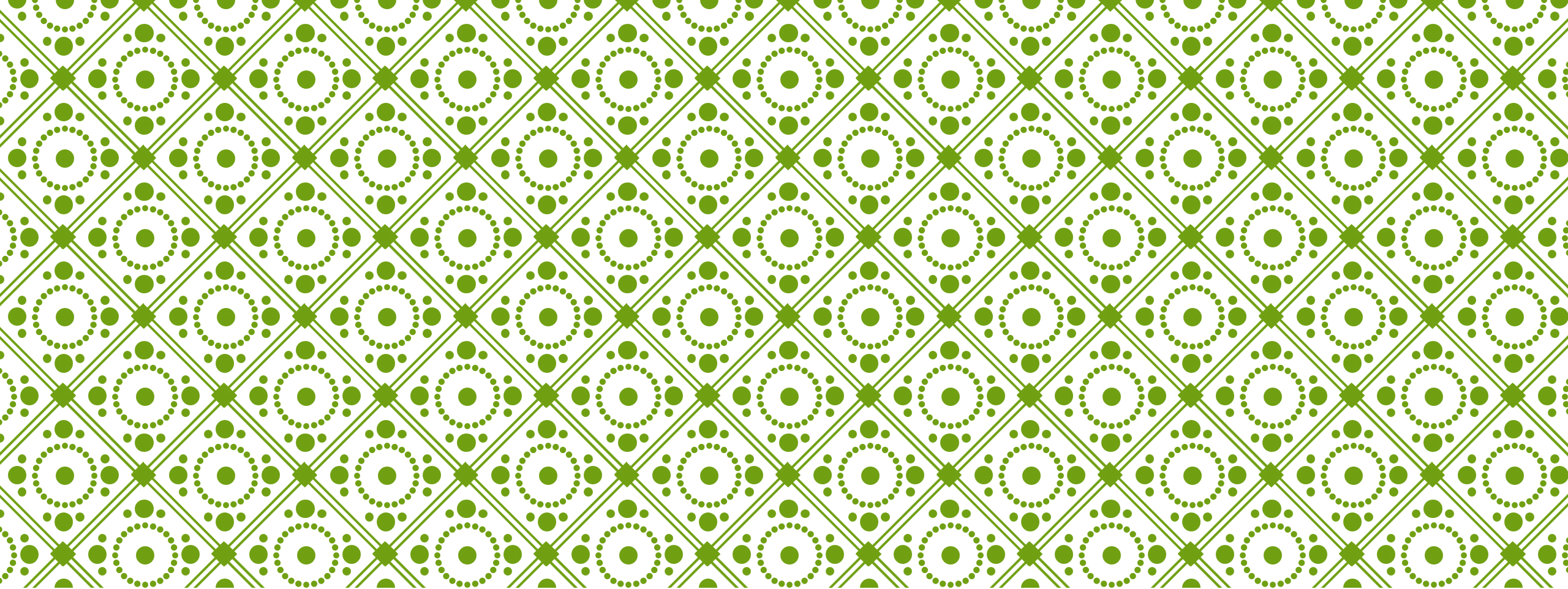
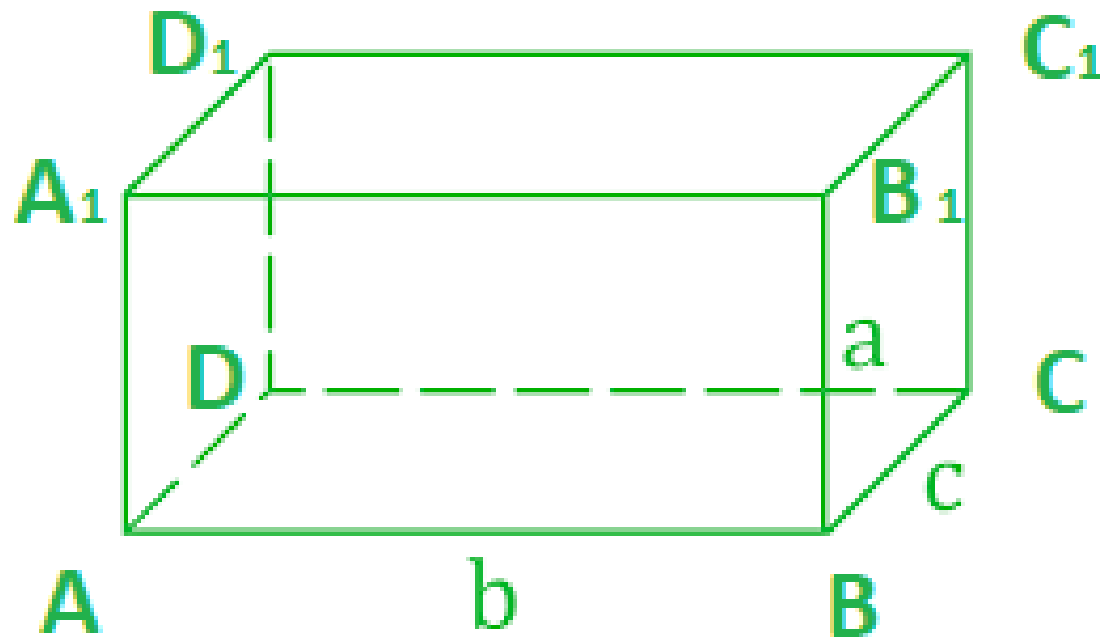




ОБЕМ

Николета Панайотова

$$V = a.b.c$$



Обиколка = *Perimeter* = 1D, см

Лице = *Surface* = 2D, см²

- S = околна повърхнина
- S₁ = S + B = пълна повърхнина
- B = *Base* = основа

Обем = *Volume* = 3D (*dimension* / измерение), см³

- Околни ръбове
- Основни ръбове
- Стени

- Обем на тяло
- Лице на фигура

ПРЕГОВОР

Каква е разликата между куб и паралелепипед?

1 зад. Имаме аквариум с размери 20 см, 30 см, 40 см. Как бихте разбрали колко вода събира?

Решение:

$$V = 20 \cdot 30 \cdot 40 = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 10^3 = 24 \text{ литра}$$

Отг: 24 литра

$$1 \text{ см}^3 = 1 \text{ мл}$$

$$10 \text{ см}^3 = 10 \text{ см} \cdot 10 \text{ см} \cdot 10 \text{ см} = 1000 \text{ см}^3 = 1000 \text{ мл} = 1 \text{ литър}$$

$$1 \text{ литър} = 1 \text{ дм}^3 \text{ (деци-метър)}$$

ЗАДАЧИ

2 зад: (устна) Даден е паралелепипед със страни 3, 4 и 5 см. Намерете обема му.

Решение: $3 \cdot 4 \cdot 5 = 12 \cdot 5 = 60 \text{ см}^3$

Отг: $V = 60 \text{ см}^3$

3 зад: $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – пар-д

$$V = 120 \text{ см}^3$$

$$a = 4 \text{ см}$$

$$\underline{b = 6 \text{ см}}$$

$$c = ?$$

$$V = a \cdot b \cdot c, \quad c = x$$

$$4 \cdot 6 \cdot x = 120$$

Не бързайте да умножавате!
Съкращавайте!

$$x = 5 \text{ см}$$

Отг: $c = 5 \text{ см}$

УЛОВКА

4 зад: Ако увеличим всички ръбове 2 пъти, колко пъти ще се увеличи обемът?

Проверка:

$$3.4.5 =$$

$$6.4.10 =$$

$$480 : 60 = 8 \text{ пъти.}$$

Защо 8 пъти, а не 2?

$$8 = 2.2.2 = 2^3 - \text{имаме 3 измерения: } a.2.b.2.c.2 = a.b.c.8$$

УЛОВКА: КОЕ ТЕЖИ ПОВЕЧЕ: 1 КГ ПАМУК ИЛИ 1 КГ ЗЛАТО?



5 зад: Кой паралелепипед има по-голям обем?

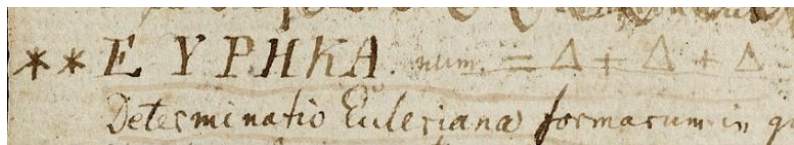
Размери:
2.6.10 или
4.5.6 ?

Решение:

$V = 120$ и $V = 120$

=> Равни са.

<https://www.youtube.com/watch?v=XfkJ7wBT-PA>



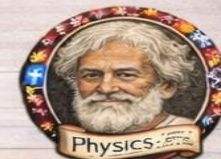
• **Легендата за Архимед:** Според древногръцкия историк Плутарх, владетелят на Сиракуза поръчал златна корона, но се съмнявал, че майсторът я е смесил със сребро. Задачата била поверена на учения Архимед.

• **Моментът на хрумването:** Докато се къпел във ваната, Архимед забелязал, че нивото на водата се покачва в зависимост от обема на тялото му. Той осъзнал, че може да измери обема на короната и да докаже измамата.

• **Известният вик:** Заслепен от радостта на своето откритие, той скочил от ваната и хукнал гол по улиците на Сиракуза, крещейки: „Еврика! Еврика!“ („Открих го!“).

ΕΥΡΙΚΑ = ОТКРИХ ГО!

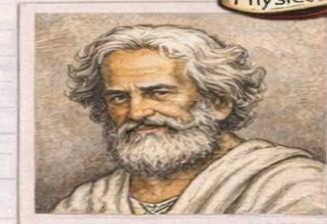
THE STORY OF ARCHIMEDES & THE CROWN



A king ordered a gold crown, but later suspected the goldsmith had mixed silver into it.

➤ The problem?

The crown could not be damaged.



Who Was Archimedes?

- Ancient Greek scientist.
- Mathematician and physicist.
- Known for work on fluids and buoyancy.
- Famous for shouting "Eureka!"



THE KING'S CHALLENGE

➤ "Find out if my crown is pure gold — without melting or breaking it!"

Many failed. Archimedes thought deeply... until one day, something unexpected happened.

THE EUREKA MOMENT

Suddenly, he realized:

➤ Objects displace equal to their volume.



Volume can be measured using water displacement.

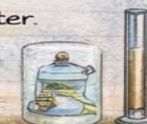
The EXPERIMENT WITH THE CROWN



Both had the same mass, but:

- The crown displaced more water.
- Meaning it had larger volume.
- Meaning it was not pure gold

The goldsmith was caught.



Simple Explanation (VERY CLEAR)

- Gold is very dense.
- Mixing silver increases volume.
- More volume > more water displaced

Upthrust = Weight of fluid displaced.

➤ This is Archimedes' Principle.



Archimedes' idea explains floating and sinking.

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ

6 зад: (1997 г – МС – Габрово)

Три метални кубчета с ръбове 3 см, 4 см и 5 см били разтопени и от тях било отлято едно ново метално кубче. Колко см е ръба на новото кубче?

- а) 5.5 б) 5.8 в) 6 г) 6.5 д) друго

Решение: $3^3 + 4^3 + 5^3 =$

$= 27 + 64 + 125 =$

$= 216$

$$V = a^3 = 216 = 6^3$$

Отг: 6 см

7 зад: (1998 г – МС – Габрово)

Басейн с размери: дължина 4 м, ширина 3 м и дълбочина 2 м е облицован с квадратни плочки със страна 25 см. Колко плочки са използвани?

а) 360

б) 420

в) 560

г) 640

д) 832

Дадено:

$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – пар-д

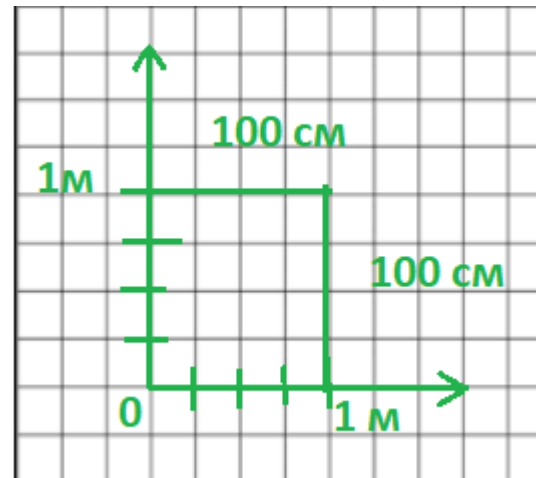
$a = 4$ м

$b = 3$ м

$c = 2$ м

плочки 25 x 25 см

Брой плочки = ?



Решение: $1 \text{ м}^2 = 1 \text{ м} \cdot 1 \text{ м} = (100 \text{ см})^2 = (4 \cdot 25 \text{ см})^2 = 4 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 25 = 16$ по 25 плочки.

$$S = B + S_{\text{ок}} = a \cdot b + (a \cdot c + b \cdot c) \cdot 2 =$$

$$12 + (4 \cdot 2 + 3 \cdot 2) \cdot 2 = 12 + (8 + 6) \cdot 2 = 12 + 14 \cdot 2 = 12 + 28 = 40 \text{ м}^2$$

$$\Rightarrow 40 \cdot 16 = 640 \text{ плочки}$$

Отг: 640 плочки

ЗА ДОМАШНО

8 зад: (1995 г, МС – Габрово)

Кутия от сок с формата на правоъгълен паралелепипед има ръбове $a:b:c = 2:3:6$. Обемът е 972 cm^3 . На колко е равна пълната повърхнина на кутията?

Дадено:

$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – пар-д

$$a:b:c = 2 : 3 : 6$$

$$\underline{V = a \cdot b \cdot c = 972 \text{ cm}^3}$$

$$S_1 = ?$$

Решение: $a = 2x, b = 3x, c = 6x$.

$$V = 2 \cdot 3 \cdot 6 \cdot x^3 = 972$$

$$x = 3$$

$$\Rightarrow a = 6, b = 9, c = 18$$

$$\Rightarrow S_1 = 2(a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c) = 2(6 \cdot 9 + 6 \cdot 18 + 9 \cdot 18) = 2 \cdot 6 \cdot 9(1+2+3) = 648 \text{ cm}$$